

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS - TABLERO DE CONTROL — TALLER MET (SCP)

1. Información General

Código: LR-001

Tipo: Desarrollo Interno

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul

Sistema involucrado: SCP — Tablero de Control Taller

Área solicitante: Taller MET

Fecha: 19 de marzo de 2026

El presente documento describe los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y condiciones técnicas necesarias para optimizar el módulo **Tablero de Control de Taller** dentro del sistema SCP.

Su finalidad es mejorar la confiabilidad de la información operativa, el control de solicitudes y la coordinación entre las áreas involucradas.

2. Antecedentes

Actualmente el tablero presenta inconsistencias operativas derivadas de:

- Registros incompletos
- Solicitudes incorrectas o duplicadas
- Falta de depuración de información
- Dependencia de comunicación externa
- Diferencias entre estado real y sistema
- Baja visibilidad para áreas operativas

Estas situaciones generan retrasos operativos y pérdida de trazabilidad.

3. Objetivo del Proyecto

Optimizar el Tablero de Control para que muestre información vigente, confiable y útil para la operación diaria.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

El sistema deberá:

- Mostrar únicamente unidades activas
- Identificar claramente el motivo de ingreso
- Reducir registros duplicados u obsoletos
- Mejorar la comunicación inter-áreas mediante datos estructurados
- Separar procesos operativos
- Facilitar la liberación y seguimiento de unidades

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Incluido

- Optimización del tablero actual
- Mejora en la captura de solicitudes
- Separación lógica de procesos operativos
- Eliminación controlada de registros
- Mejora en la visibilidad de estados
- Control de solicitudes manuales y automáticas

⚠ Nota: Los comentarios asociados a las solicitudes dependerán de la información capturada desde la aplicación móvil y de acuerdos con el área de Inspección.

4.2 Fuera de Alcance

- Automatización completa del mantenimiento
- Integración con sistemas externos
- Cambios en procesos fuera de SCP
- Control físico de unidades en patio
- Automatización del flujo SA

5. Características de los Usuarios

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

5.1 Usuario Operativo — Taller

Funciones:

- Revisar solicitudes de ingreso
- Generar órdenes de servicio
- Liberar unidades
- Validar estado real vs sistema
- Depurar registros

Nivel técnico: Medio — Alto

5.2 Usuario Inspección

Funciones:

- Registrar solicitudes
- Liberar remolques y equipo
- Capturar daños y observaciones

Nivel técnico: Medio

5.3 Usuario Operaciones

Funciones:

- Consultar disponibilidad
- Dar seguimiento a estatus

Nivel técnico: Básico

5.4 Usuario Administrativo — Sistemas

Funciones:

- Administración del sistema
- Configuración de parámetros
- Mantenimiento técnico

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Control de accesos

Nivel técnico: Alto

6. Requisitos de Interfaces

6.1 Interfaces de Usuario

El sistema deberá proporcionar:

- Tablero visual actualizado
- Filtros por estado, tipo y categoría
- Visualización del motivo de ingreso
- Información resumida operativamente útil

6.2 Interfaces de Hardware

Funcionamiento en:

- Computadoras de escritorio
- Laptops corporativas
- Dispositivos móviles internos

Requisitos:

- Navegador actualizado
- Conexión a red corporativa

6.3 Interfaces de Software

Compatibilidad:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Integración con módulos existentes del sistema SCP.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

6.4 Interfaces de Comunicación

- Operación dentro de red corporativa
- Control de acceso por roles
- Registro de acciones realizadas

7. Requerimientos Funcionales

(Redactados conforme a buenas prácticas: claros, verificables y sin justificación narrativa)

RF-01 Registro de Solicitudes

El sistema deberá registrar solicitudes de ingreso provenientes de:

- Aplicación móvil
 - Área de Operaciones
-

RF-02 Captura de Comentarios

El sistema deberá permitir registrar una descripción del motivo de ingreso en cada solicitud.

RF-03 Visualización de Detalle

El sistema deberá mostrar el detalle completo de la solicitud seleccionada mediante una ventana emergente o vista ampliada.

RF-04 Separación de Procesos Operativos

El sistema deberá permitir visualizar de forma independiente los procesos de:

- Mantenimiento
 - Lavado
 - Llantas
-

RF-05 Eliminación Controlada de Registros

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

El sistema deberá permitir eliminar solicitudes únicamente bajo condiciones definidas y por usuarios autorizados.

RF-06 Control de Duplicidad

El sistema deberá impedir el registro de nuevas solicitudes para una unidad que ya tenga una solicitud activa.

RF-07 Registro Manual Controlado

El sistema deberá permitir el registro manual de solicitudes únicamente a usuarios autorizados y registrar la trazabilidad de la acción.

8. Módulos del Sistema

8.1 Solicitudes a Taller

- Registro de unidades
 - Captura de comentarios
 - Identificación del área solicitante
-

8.2 Tablero de Control

- Visualización operativa
 - Filtros
 - Seguimiento en tiempo real
-

8.3 Taller — Lavado

- Visualización operativa
 - Seguimiento de unidades
-

8.4 Taller — Llantas

- Visualización operativa

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Seguimiento de unidades

9. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Usabilidad

La interfaz deberá ser intuitiva y de fácil operación.

RNF-02 Disponibilidad

El sistema deberá operar durante el horario laboral definido.

RNF-03 Rendimiento

La información deberá actualizarse en menos de 1 minuto después de un cambio.

RNF-04 Integridad de Datos

El sistema deberá evitar registros inconsistentes o incompletos.

RNF-05 Seguridad

- Control de acceso por roles
- Registro de acciones
- Protección contra modificaciones no autorizadas

10. Reglas de Negocio

- RN-01 Cada área libera únicamente sus procesos
 - RN-02 Las unidades liberadas no deben permanecer en estado pendiente
 - RN-03 Puede existir más de una orden por unidad según proceso
 - RN-04 La eliminación de registros deberá ser controlada
 - RN-05 La información del tablero deberá reflejar el estado operativo
-

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

11. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Información incompleta	Validaciones en captura
Acumulación de registros	Eliminación controlada
Dependencia de usuarios	Capacitación
Errores operativos	Separación de procesos
Intermitencia de red	Manejo de reconexión

12. Firmas de Conformidad

Nombre	Cargo	Firma
Juan Armando Acosta Chavoya		
Yolanda Vazquez Alcaraz		
Miguel Gerardo Gallardo Garcia		
Carlos Ignacio Velasco Ramirez		
Consuelo Ruvalcaba Sierna		
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	